

Pregunta de Investigación

¿Qué municipios del estado de Morelos comparten un perfil económico similar según la concentración de sus unidades económicas dedicadas a la manufactura, el comercio y los servicios?

Justificación de Relevancia

1. Alineación con el objetivo del análisis sectorial El propósito fundamental de este proyecto es identificar y agrupar entidades municipales que compartan perfiles económicos afines. La resolución de esta pregunta de investigación fundamenta la aplicación del algoritmo de agrupamiento *K-Means* para descubrir "vecindarios económicos"; es decir, clústeres de municipios que, independientemente de su proximidad geográfica, presentan una estructura de unidades económicas análoga.

2. Descubrimiento de patrones latentes A través de estadística descriptiva básica, resulta complejo comparar de manera simultánea la totalidad de los municipios del estado para determinar su grado de similitud económica. La implementación de técnicas de aprendizaje automático no supervisado (*Machine Learning*) permite revelar patrones estructurales subyacentes. Esto facilita la categorización objetiva basada en datos, logrando aislar agrupaciones específicas, tales como demarcaciones con vocación netamente comercial frente a aquellas con perfiles industriales consolidados.

3. Utilidad práctica y apoyo a la toma de decisiones Esta segmentación metodológica posee un alto valor aplicativo en el entorno económico real. Comprender la densidad y el tipo de unidades económicas de una región permite transformar datos brutos en inteligencia comercial estratégica. Los hallazgos de este modelo pueden ser utilizados para la focalización de servicios B2B (*Business-to-Business*), la optimización en la distribución de soluciones tecnológicas especializadas, o el diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo económico regional.

4. Limitaciones metodológicas y alcance del modelo El presente análisis establece delimitaciones claras respecto a su alcance interpretativo. Se reconoce que la segmentación generada se fundamenta exclusivamente en la *frecuencia* y *volumen* de las unidades económicas registradas formalmente. Por consiguiente, el modelo no contempla variables externas como el volumen de facturación, el margen de ingresos o el impacto del sector informal (aspectos no capturados por el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas), lo cual acota las conclusiones a la composición estructural del mercado formal.